Xác định vị trí đối tượng
(Object Localization)

Dẫn nhập



Phân loại

Dog

Hộp giới hạn

Xác định vị trí đối tượng

Giới thiệu

Giới thiệu

- Bài toán
- Phát biểu bài toán
- Phân biệt Object Detection và Object Localization

Bài toán



Phân loại

Dog

Hộp giới hạn

Xác định vị trí đối tượng

Bài toán

- **Phân loại đối tượng:** Xác định ảnh có đối tượng đó thuộc lớp nào (ví dụ: người, xe, chó, mèo,..).

- **Xác định vị trí:** Xác định vị trí chính xác của đối tượng bằng cách sử dụng các tọa độ của hộp giới hạn (bounding box) xung quanh đối tượng.

Phát biểu bài toán

- Input:
  1. Tập dữ liệu gồm có N phần tử đã được gán nhãn: $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i, \boldsymbol{b}_i)\}_{i=1}^{N}$.
     - Tập các nhãn của $\mathcal{D}$ là: $\mathcal{L} = \bigcup_{i=1}^{N} y_i$
     - Trong mỗi phần tử của $\mathcal{D}$:
       - $\boldsymbol{x}_i$ là ảnh số $\mathcal{I}$
       - y_i là giá trị nhãn (label) được gán cho $\boldsymbol{x}_i$
       - $\boldsymbol{b}_i$ là hộp giới hạn bao quanh đối tượng (bounding box) có nhãn là y_i trong $\boldsymbol{x}_i$
  2. Ảnh $\boldsymbol{x} \in \mathcal{I}$
- Output:
  - $\hat{y} \in \mathcal{L}$: giá trị nhãn dự đoán của ảnh $\boldsymbol{x}$
  - $\hat{b}$: hộp giới hạn bao quanh đối tượng $\hat{y}$ trong ảnh $\boldsymbol{x}$

Phân biệt Object Detection và Object Localization

Object Localization

- **Mục tiêu:** Xác định vị trí của **một đối tượng duy nhất** trong ảnh, kết hợp với phân loại đối tượng.
- **Đầu ra:** Kết quả **phân loại** và một **bounding box** (hộp giới hạn) quanh đối tượng cùng với nhãn phân loại.

- **Giới hạn:** Chỉ xử lý một đối tượng duy nhất trong ảnh. Nếu có nhiều đối tượng, Object Localization sẽ chỉ xác định và phân loại đối tượng quan trọng hoặc lớn nhất trong ảnh.

Phân biệt Object Detection và Object Localization

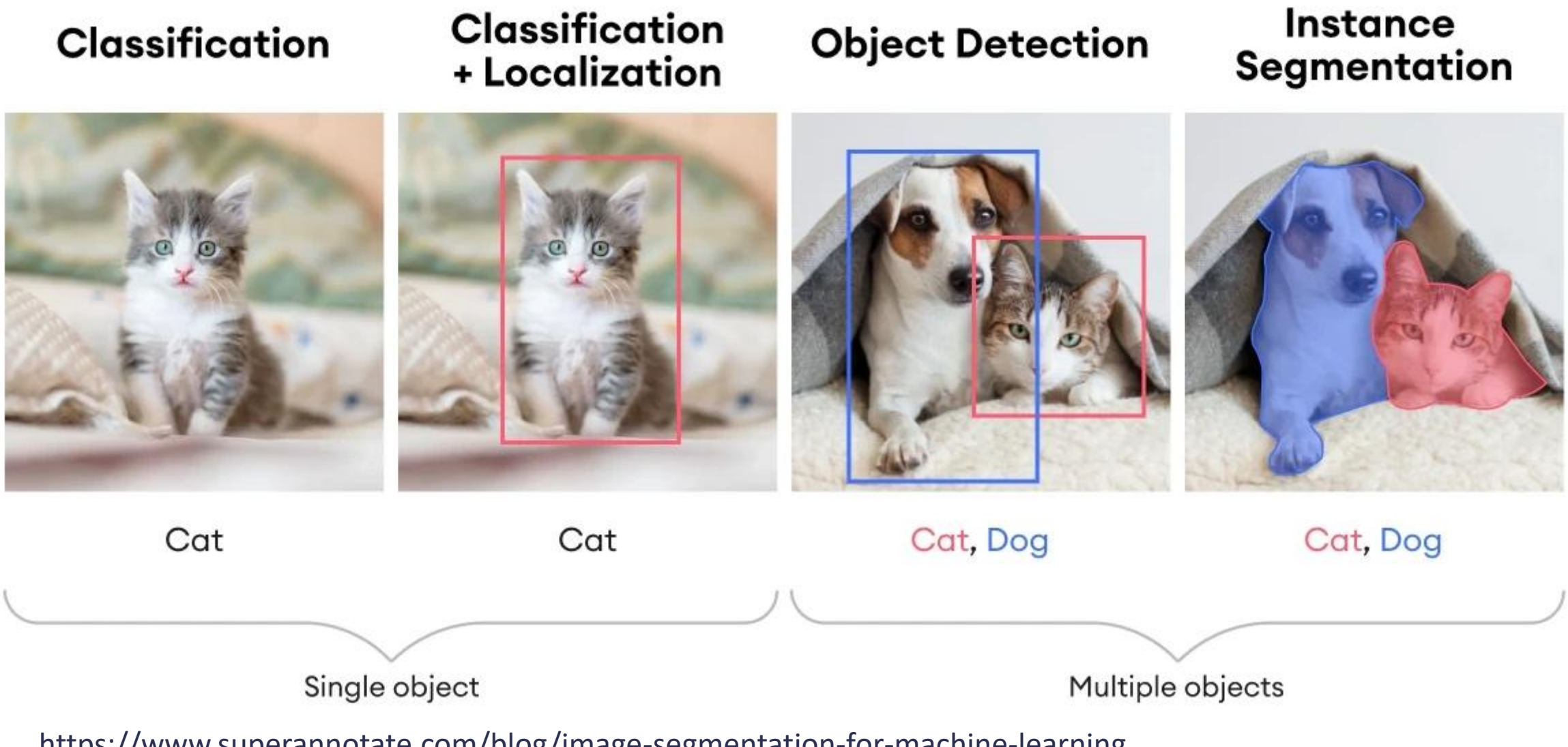
Object Detection

- **Mục tiêu:** Xác định và phân loại **nhiều đối tượng** trong cùng một ảnh.
- **Đầu ra:** Nhiều bounding box và nhãn phân loại cho từng đối tượng.
- **Ứng dụng:** Các ứng dụng như giám sát an ninh, xe tự hành và phân tích video yêu cầu.

Phân biệt Object Detection và Object Localization

Yếu tố	Object Localization	Object Detection
Số lượng đối tượng	**Một** đối tượng	**Nhiều** đối tượng
Đầu ra	Bounding box và nhãn phân loại cho 1 đối tượng	Bounding box và nhãn phân loại cho nhiều đối tượng
Độ phức tạp	Thấp hơn	Cao hơn, yêu cầu thuật toán phức tạp hơn
Ứng dụng	Định vị đối tượng đơn lẻ, phân loại ảnh	Phát hiện đối tượng trong video, giám sát, xe tự hành

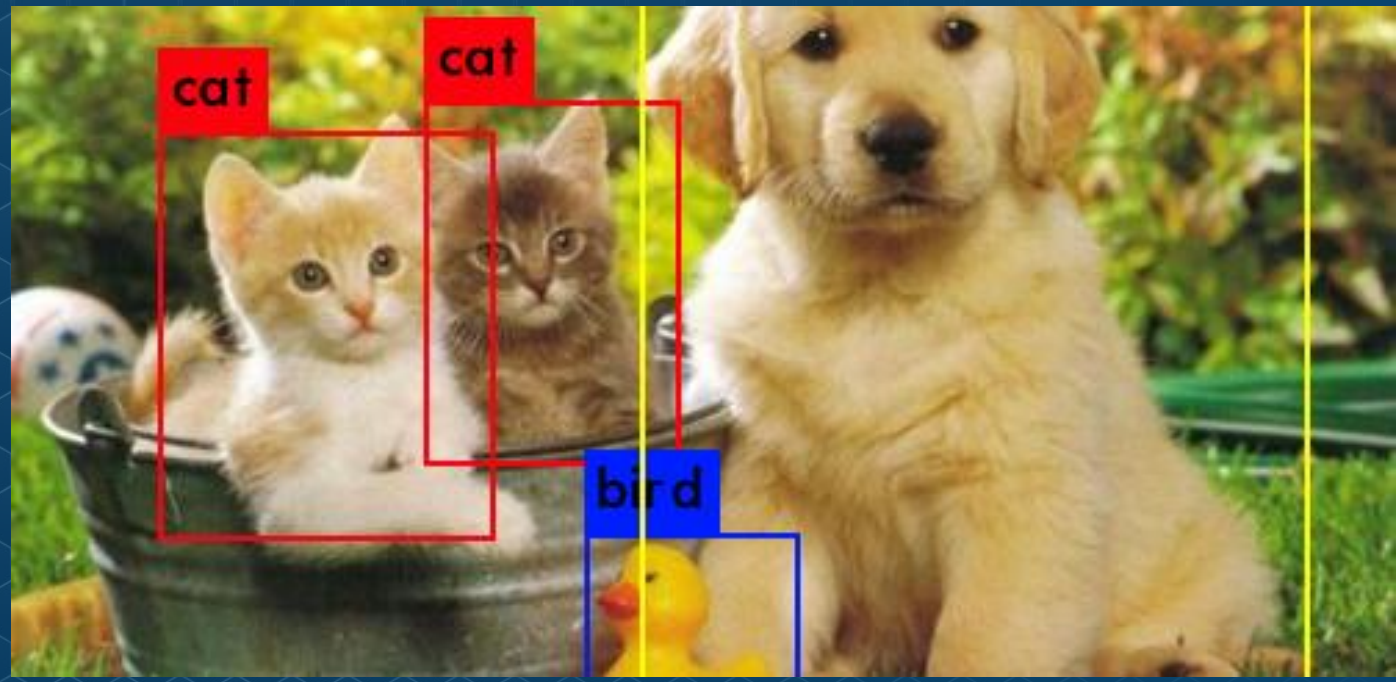
Phân biệt Object Detection và Object Localization



https://www.superannotate.com/blog/image-segmentation-for-machine-learning

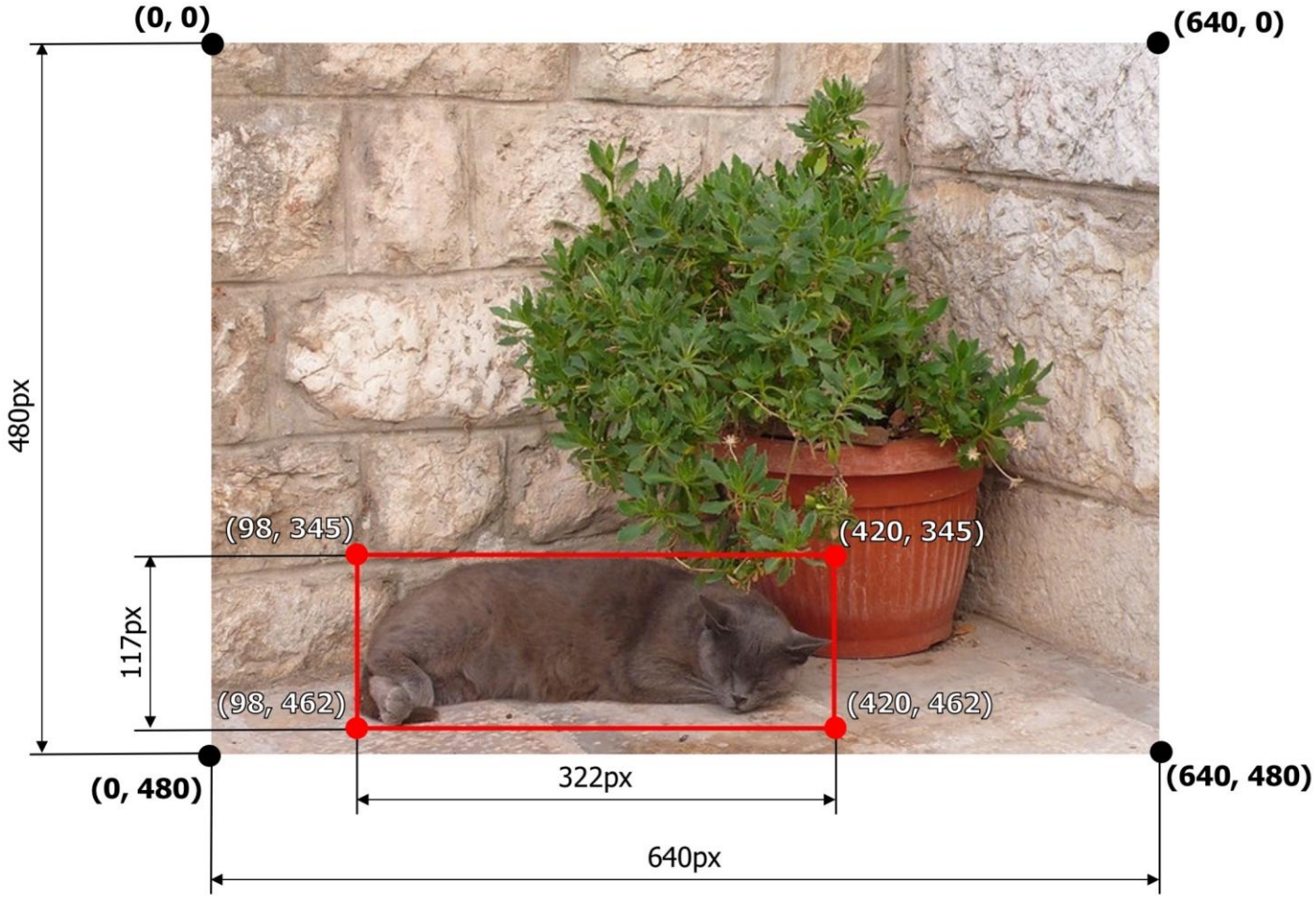
Hộp giới hạn

Bounding Box



Bounding box

- Xác định vị trí của đối tượng
- Sử dụng các tọa độ của hộp giới hạn (bounding box) xung quanh đối tượng.
- Để đơn giản: hộp giới hạn được mô tả bằng **hình chữ nhật**



Nguồn: https://albumentations.ai/docs/getting_started/bounding_boxes_augmentation/

Mô tả bouding box

- **Có nhiều cách mô tả khác nhau:**
  - Pascal VOC
  - Albumentations
  - MS COCO
  - YOLO

Mô tả bouding box

Pascal VOC

- **bndbox**:
  - top left-hand corner và bottom right-hand corner
  - (xmin-top left, ymin-top left, xmax-bottom right, ymax-bottom right)

```
<annotation>
        <folder>Kangaroo</folder>
        <filename>00001.jpg</filename>
        <path>./Kangaroo/stock-12.jpg</path>
        <source>
                <database>Kangaroo</database>
        </source>
        <size>
                <width>450</width>
                <height>319</height>
                <depth>3</depth>
        </size>
        <segmented>0</segmented>
        <object>
                <name>kangaroo</name>
                <pose>Unspecified</pose>
                <truncated>0</truncated>
                <difficult>0</difficult>
                <bndbox>
                        <xmin>233</xmin>
                        <ymin>89</ymin>
                        <xmax>386</xmax>
                        <ymax>262</ymax>
                </bndbox>
        </object>
</annotation>
```

Mô tả bouding box

Pascal VOC

Tăng kích thước gấp đôi





Hai bouding box có Giá trị tọa độ khác nhau !!

Mô tả bouding box

Albumentations

- Tương tự như các mô tả của Pascal VOC:

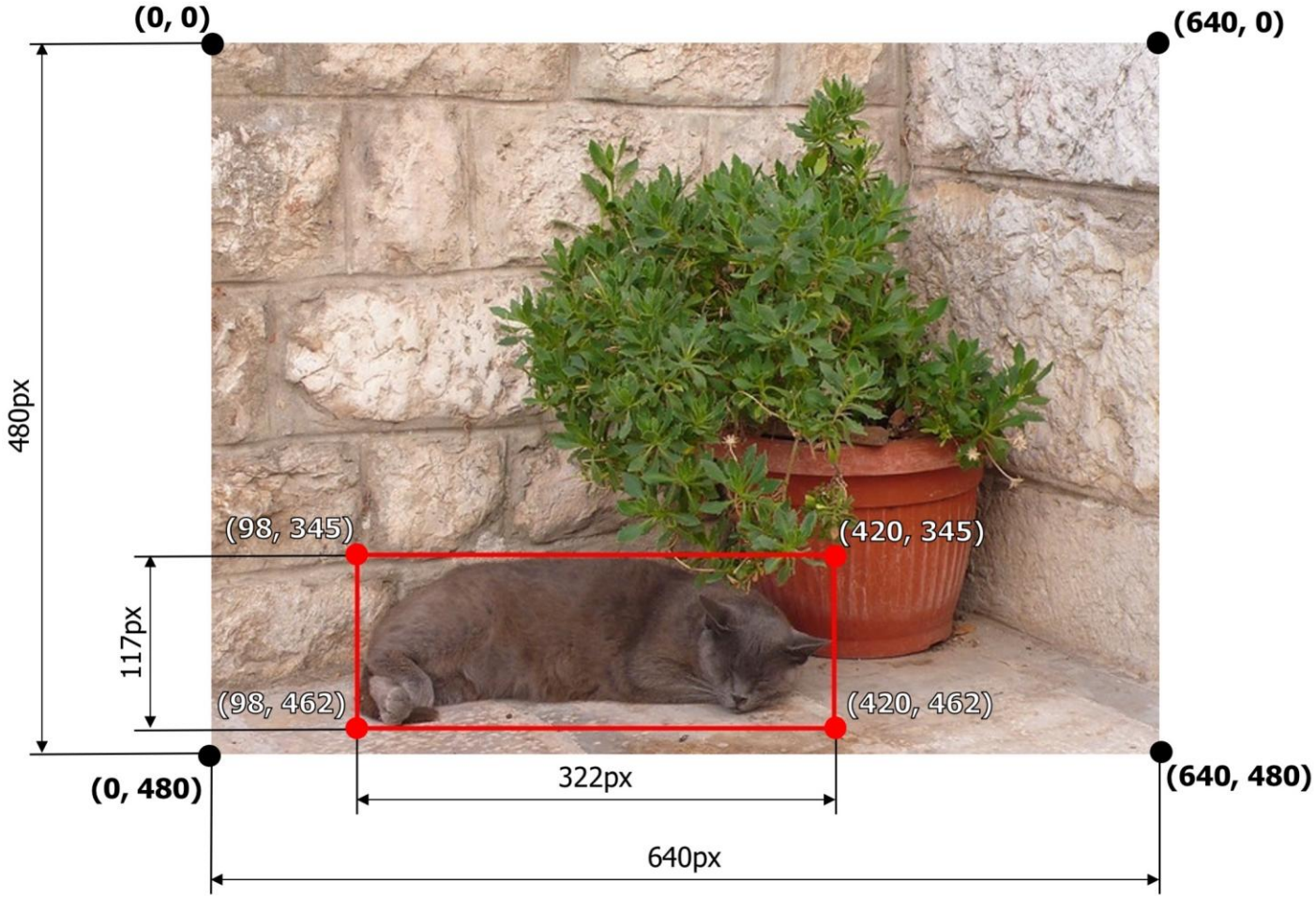
  [x_min, y_min, x_max, y_max]

- nhưng các giá trị được **chuẩn hóa theo kích thước ảnh**

Mô tả bouding box

Albumentations

- [98 / 640, 345 / 480, 420 / 640, 462 / 480] = [0.153125, 0.71875, 0.65625, 0.9625].



Nguồn: https://albumentations.ai/docs/getting_started/bounding_boxes_augmentation/

Mô tả bouding box

MS COCO

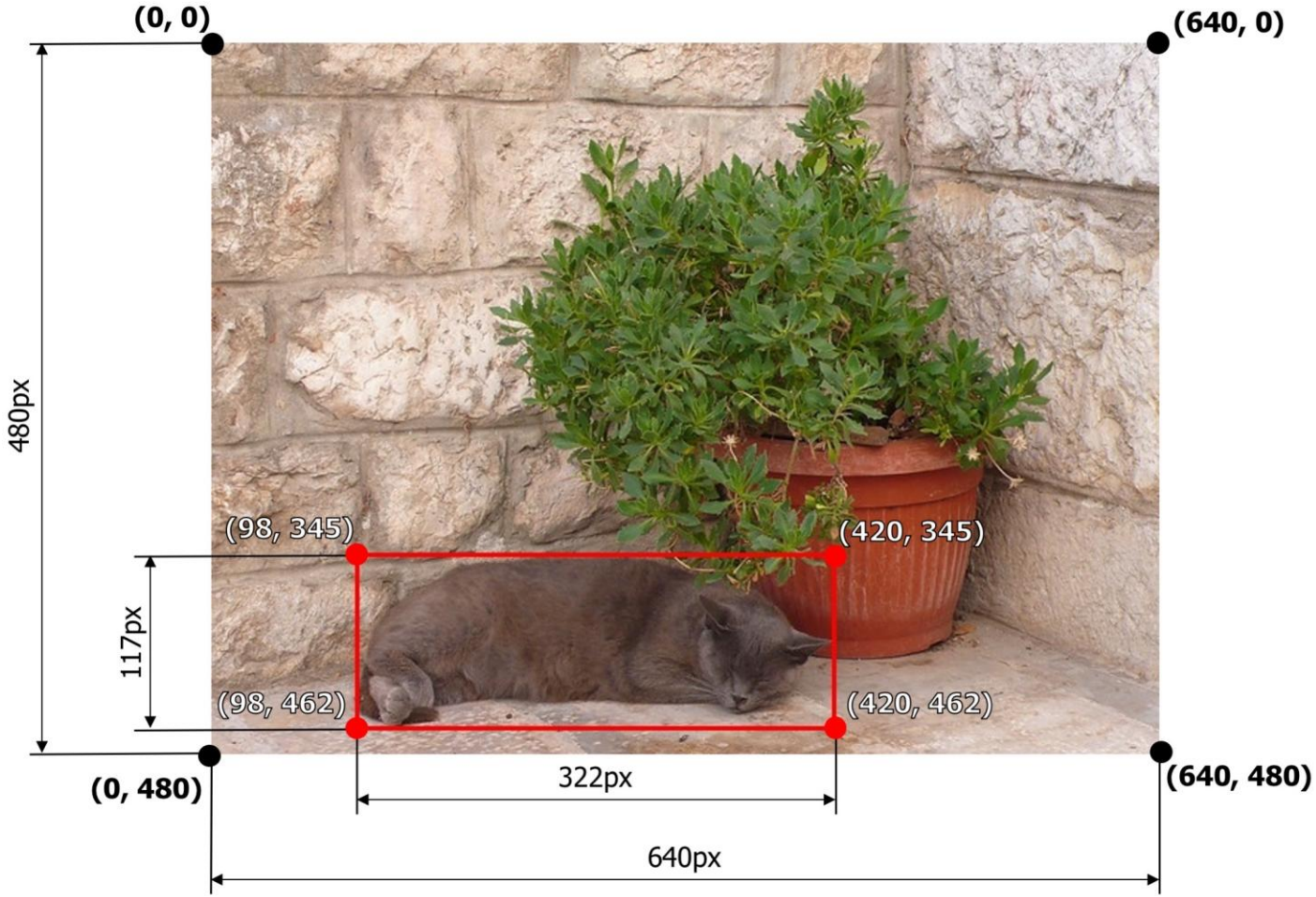
- **bbox**: [top left x position, top left y position, width, height]

```
"annotations": [
    {
        "segmentation":
[[510.66,423.01,511.72,420.03,...,510.45,423.01]],
        "area": 702.10,
        "iscrowd": 0,
        "image_id":  397133,
        "bbox": [433.07,355.93,138.65,228.67],
        "category_id": 18,
        "id": 1768
    },
```

Mô tả bouding box

MS COCO

- bbox: [98, 345, 322, 117]



Nguồn: https://albumentations.ai/docs/getting_started/bounding_boxes_augmentation/

Mô tả bouding box

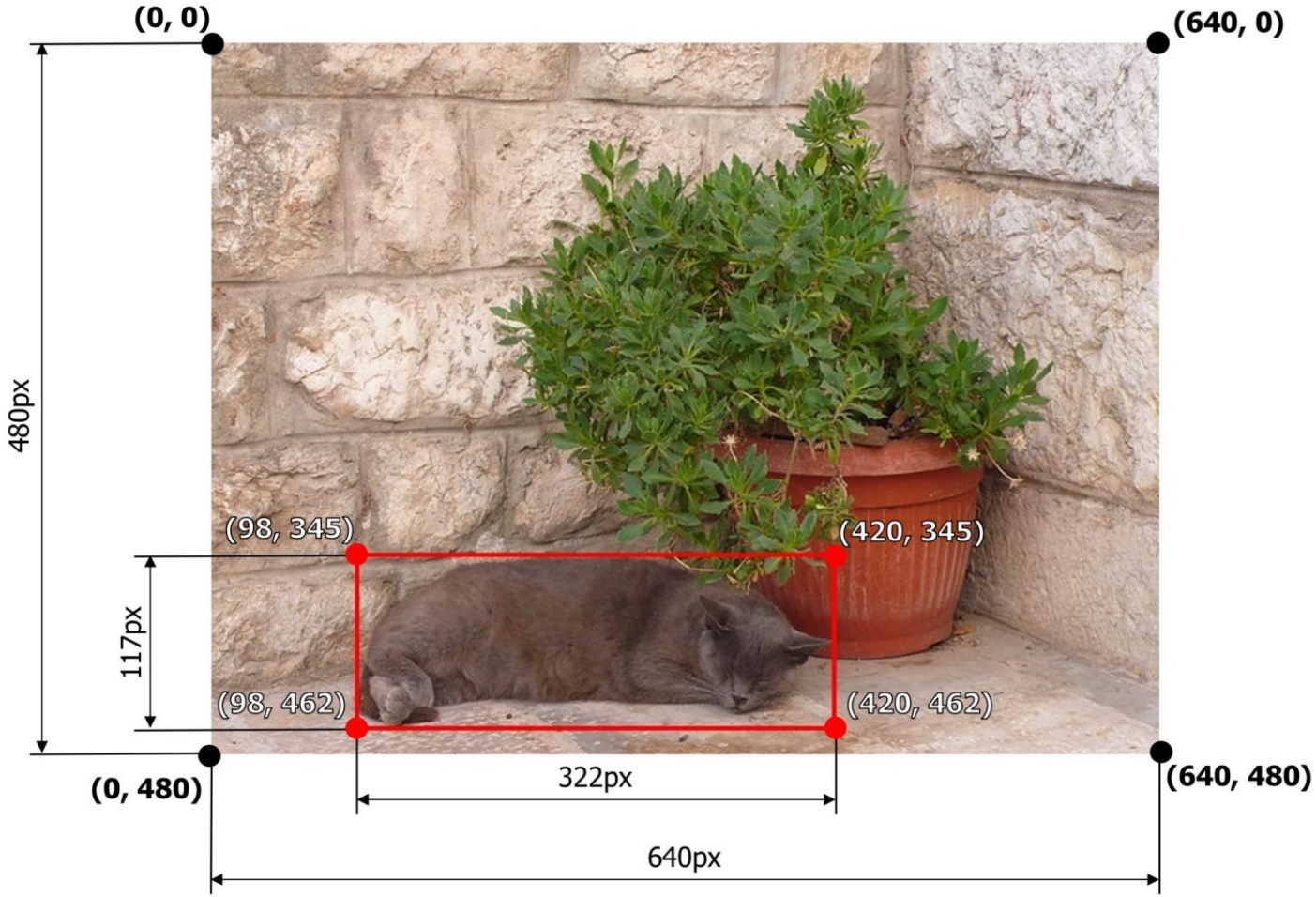
YOLO

- Sử dụng: [x_center, y_center, width, height]
- Tất cả 4 giá trị đều **được chuẩn hóa theo kích thước** ảnh

Mô tả bouding box

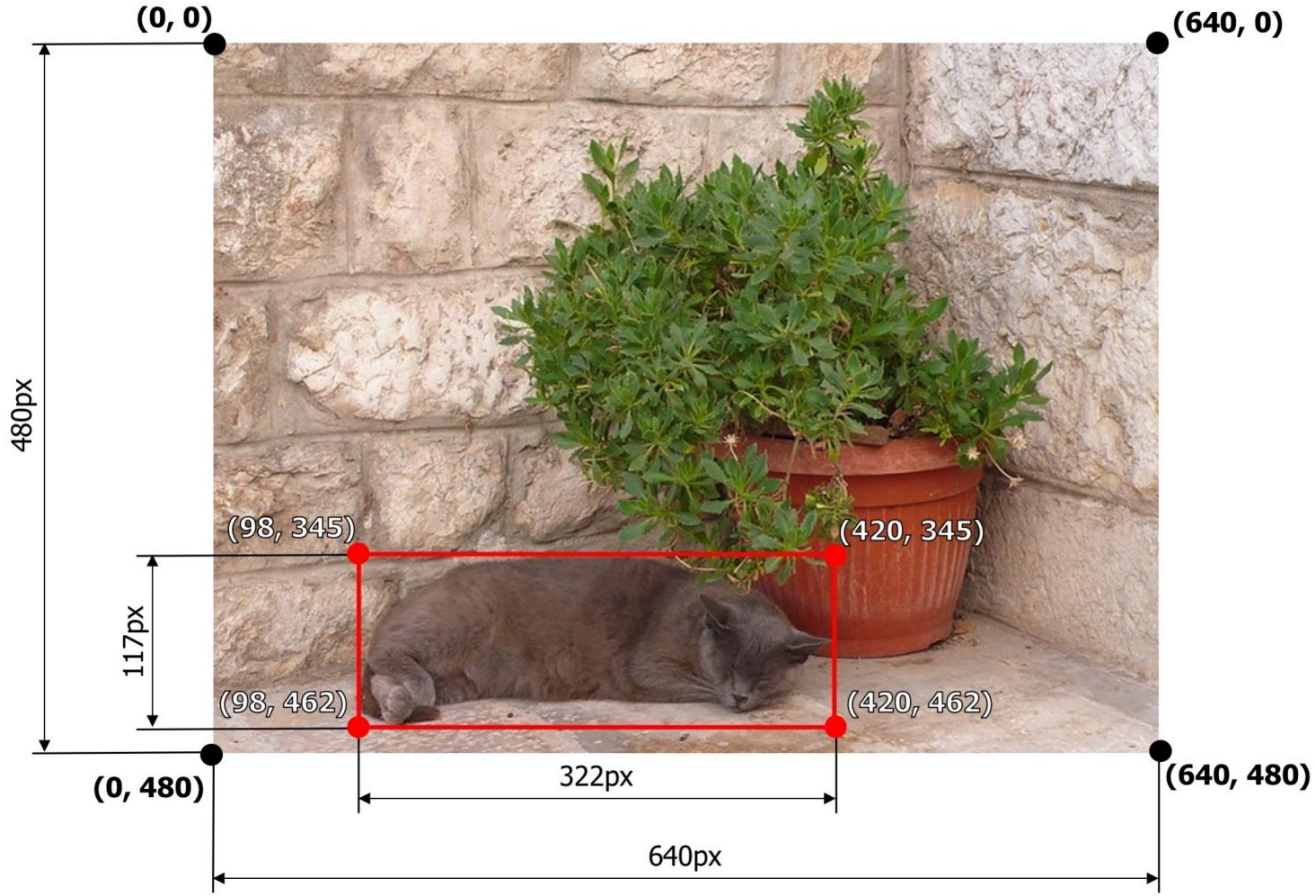
YOLO

[((420 + 98) / 2) / 640,
((462 + 345) / 2) / 480,
322 / 640,
117 / 480] =
[0.4046875, 0.840625,
0.503125, 0.24375].



Nguồn: https://albumentations.ai/docs/getting_started/bounding_boxes_augmentation/

Mô tả bouding box



pascal_voc
[x_min, y_min, x_max, y_max] ⟶ [98, 345, 420, 462]

albumentations
normalized [x_min, y_min, x_max, y_max] ⟶ [0.153125, 0.71875, 0.65625, 0.9625]

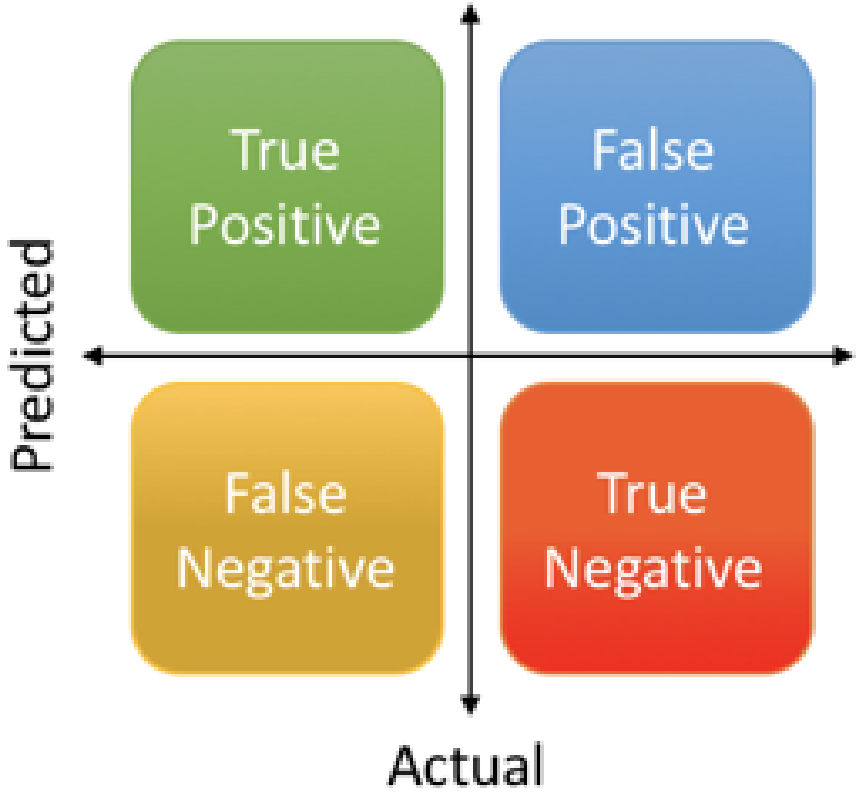
coco
[x_min, y_min, width, height] ⟶ [98, 345, 322, 117]

yolo
normalized [x_center, y_center, width, height] ⟶ [0.4046875, 0.8614583, 0.503125, 0.24375]

Độ đo đánh giá

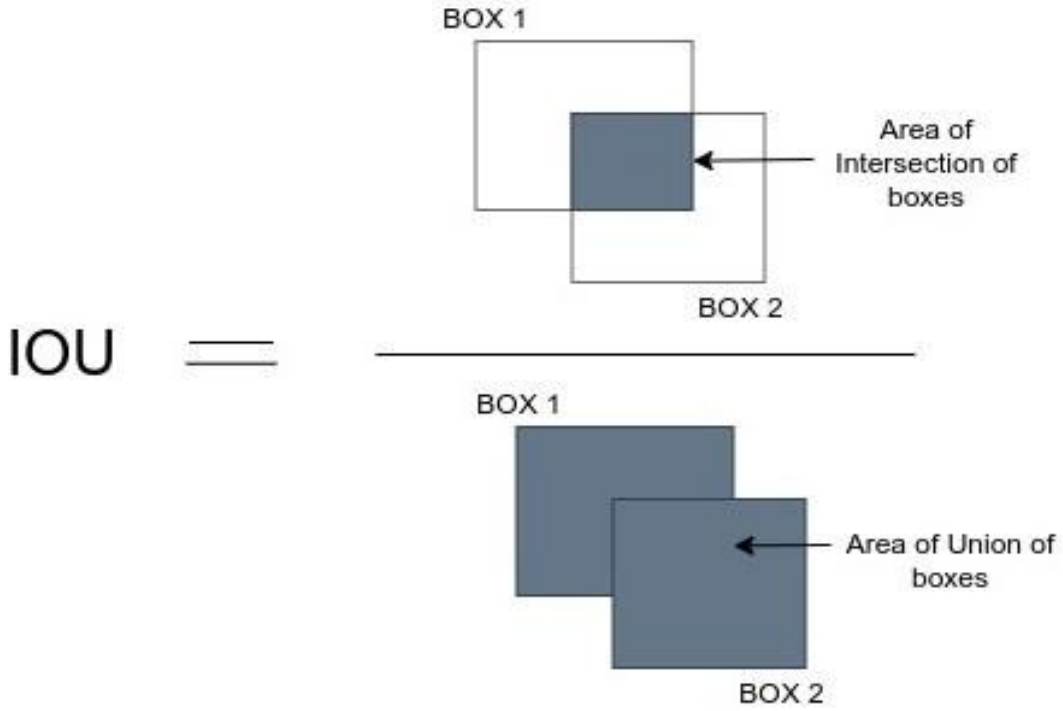
Độ đo đánh giá

- Kết quả phân loại:
  - Accuracy
  - Precision
  - Recall
  - F1 – Score
  - AP, MAP



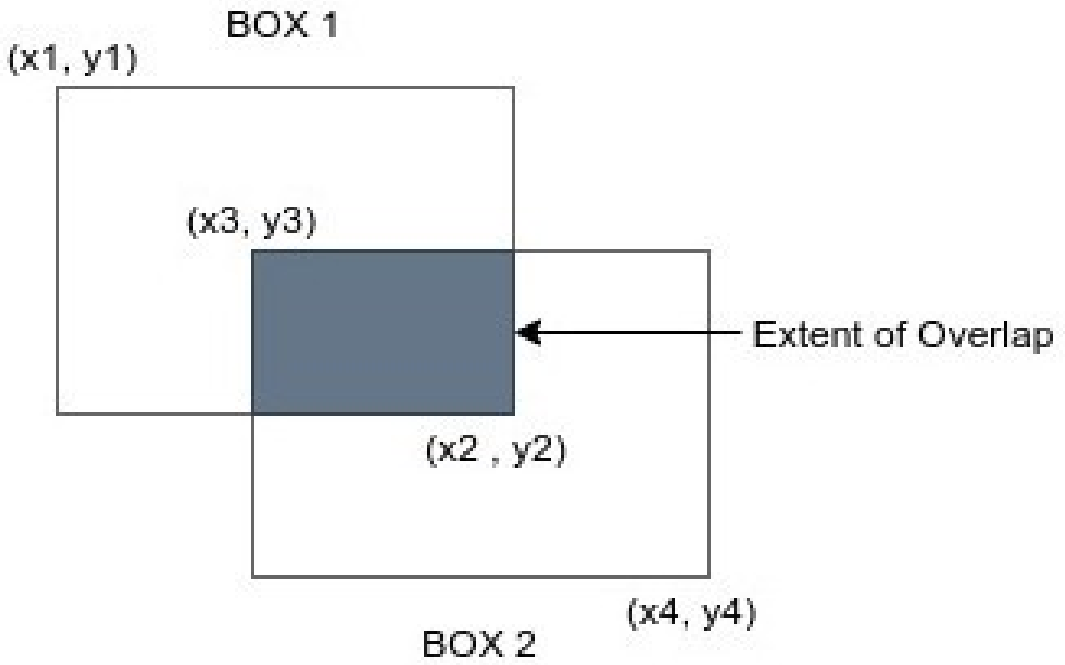
Độ đo đánh giá

- Kết quả dự đoán giá trị bouding box:
  - IoU (**Intersection over Union**)
  - mIoU



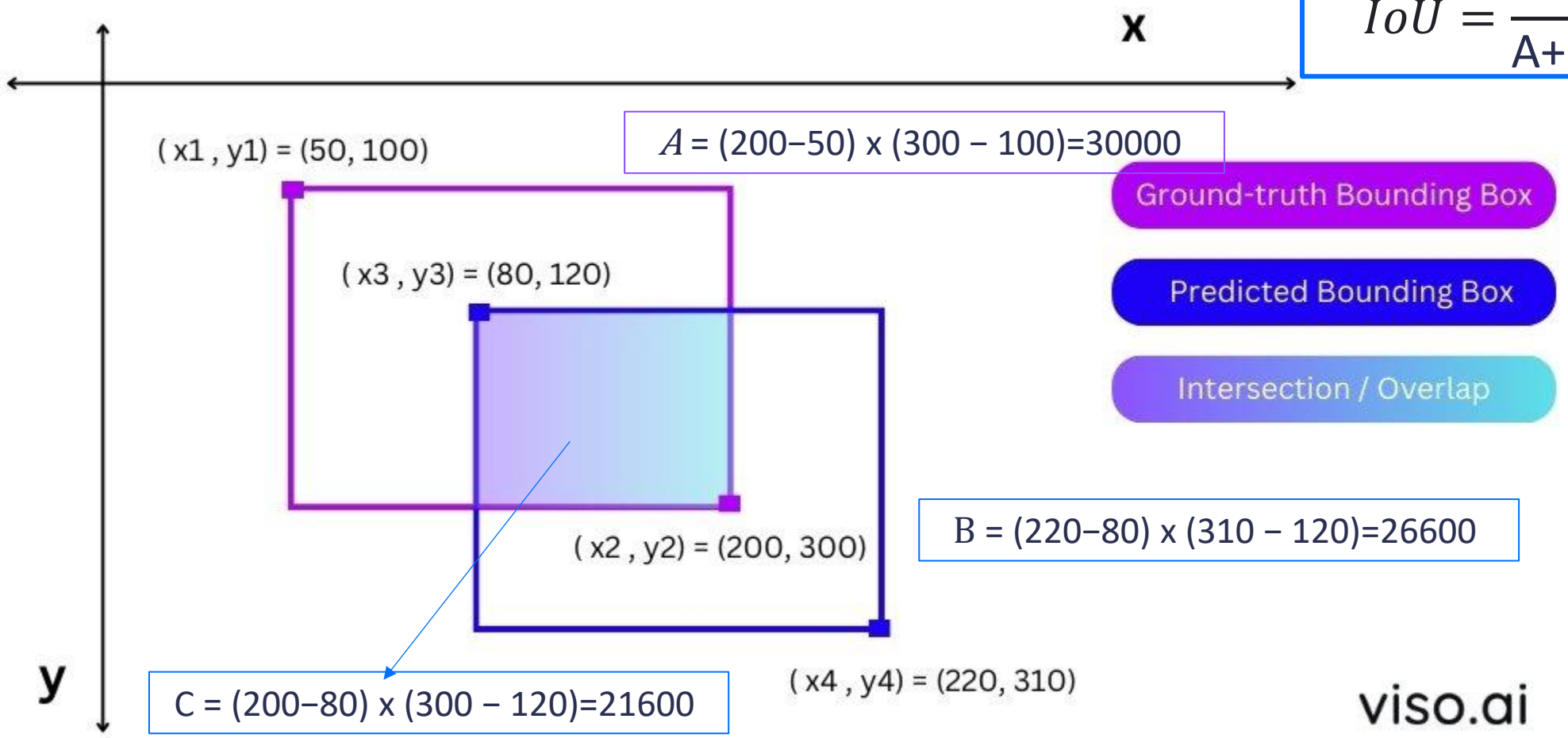
Độ đo đánh giá

- Kết quả dự đoán giá trị bouding box:
  - IoU (**Intersection over Union**)



Độ đo đánh giá

$$IoU = \frac{C}{A+B-C} = 0.6171$$



https://mikyx-1.github.io/NMS_explained/

Các phương pháp truyền thống

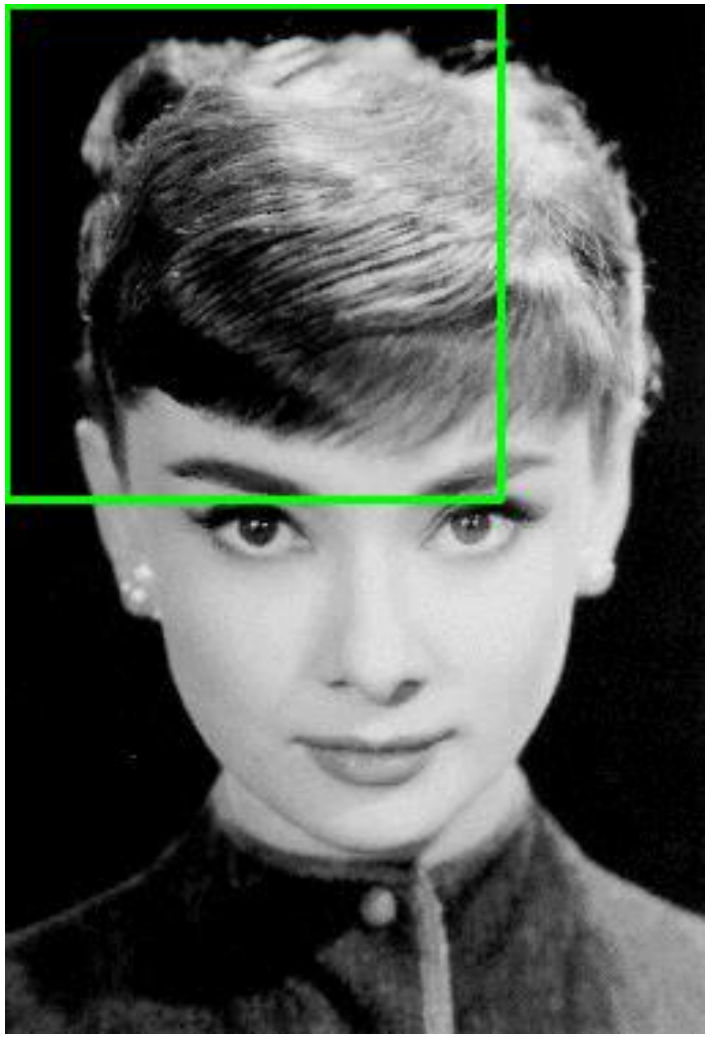
Phương pháp truyền thống

- Sử dụng Sliding Window + Classifier
- Các phương pháp dựa trên vùng: Selective Search
- ….

1. Sử dụng Sliding Window + Classifier

Sliding Window + Classifier

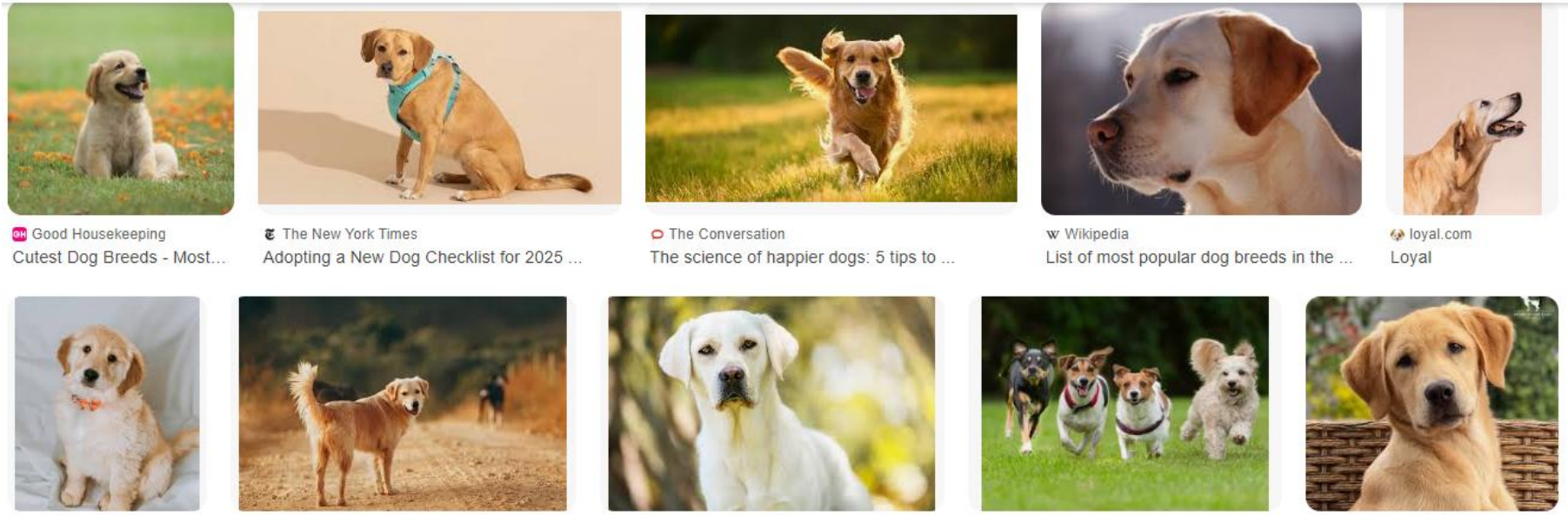
- **Ý tưởng:** Di chuyển một **cửa sổ kích thước cố định** (sliding window) trên ảnh (ở nhiều tỉ lệ) và **áp dụng bộ phân loại** (SVM, AdaBoost, etc.) tại mỗi vị trí để xác định xem **có đối tượng không**.



https://pyimagesearch.com/2015/03/23/sliding-windows-for-object-detection-with-python-and-opencv/

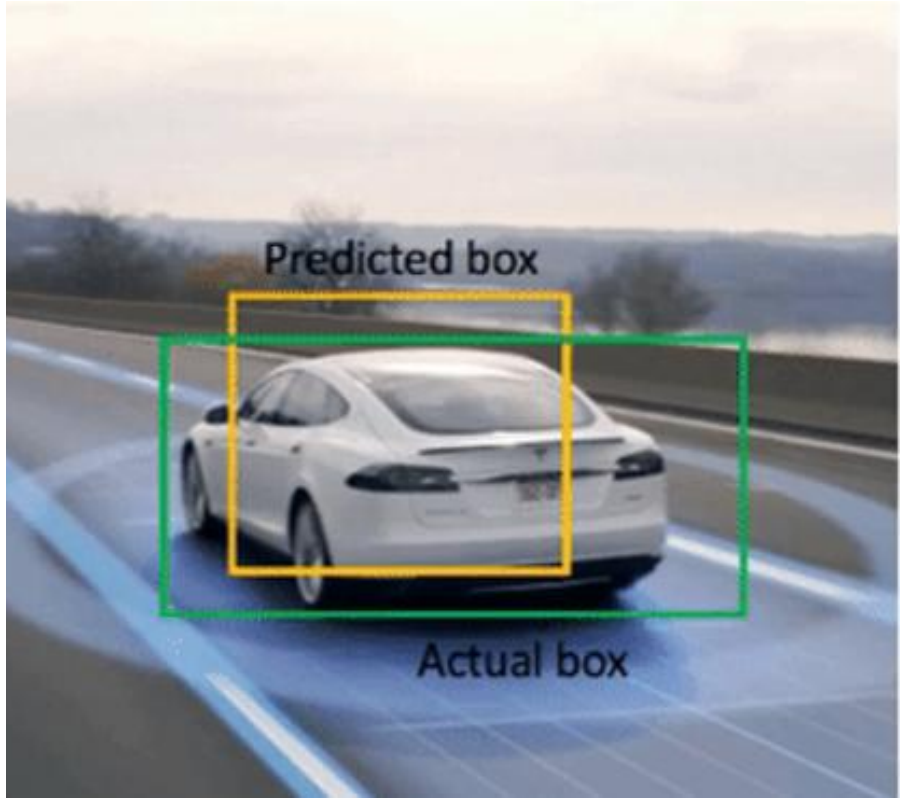
1. Sliding Window + Classifier

- **Đặc điểm:**
  - Dễ triển khai, nhưng tính toán rất tốn kém.
  - Không hiệu quả với đối tượng có tỷ lệ và hình dạng đa dạng.



1. Sliding Window + Classifier

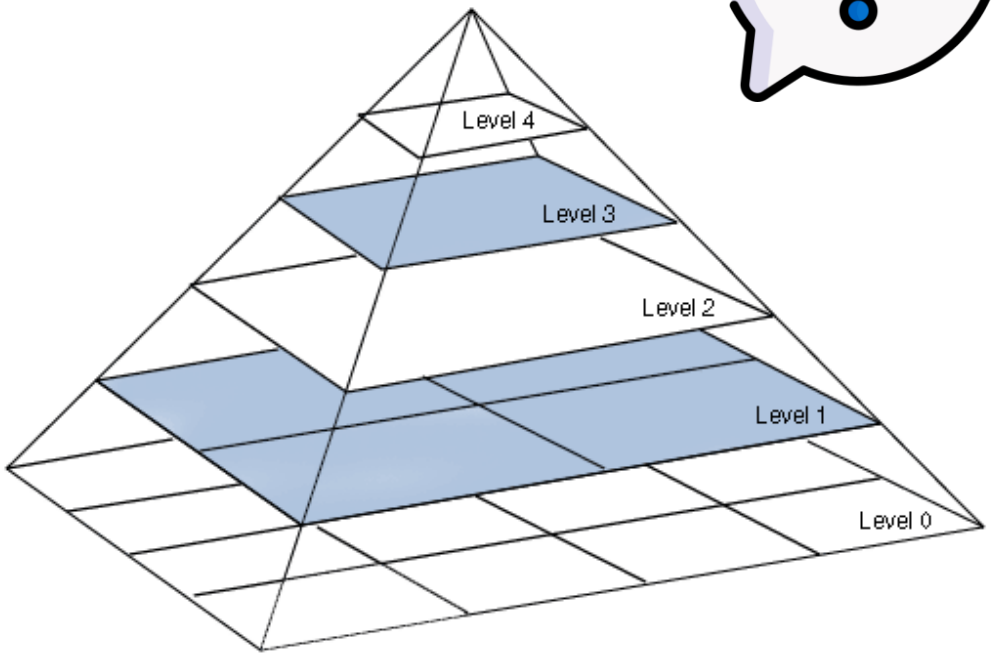
- **Đặc điểm:**
  - **Bounding box chưa chính xác** bởi vì kích thước của sliding window bị cố định nên không thể match hoàn toàn với kích thước của vật thể.



1. Sliding Window + Classifier

- **Kích thước window:**
  - Mặc định ban đầu bằng kích thước ảnh.
  - Dựa vào đặc trưng dữ liệu.
- **Ảnh đầu vào:** cần được scale theo **pyramid** để giảm/tăng dần kích thước





1. Sliding Window + Classifier



www.dgmu.ru
These are the best affordable sports cars



Drive
Best Sports Coupe | Drive Car of the Year



Autocar
The best affordable sports cars ...



HotCars
10 Best Sports Cars That Define ...









→ **Chọn được Kích thước của hộp giới hạn**

1. Sliding Window + Classifier





→ Cần thu nhỏ ảnh gốc

1. Sliding Window + Classifier





→ Cần phóng to ảnh gốc

1. Sliding Window + Classifier



Nguồn: https://pyimagesearch.com/2015/03/23/sliding-windows-for-object-detection-with-python-and-opencv/

1. Sliding Window + Classifier

- Sau khi có các anchor box, dùng **NMS** chọn ra bounding box có confidence cao nhất

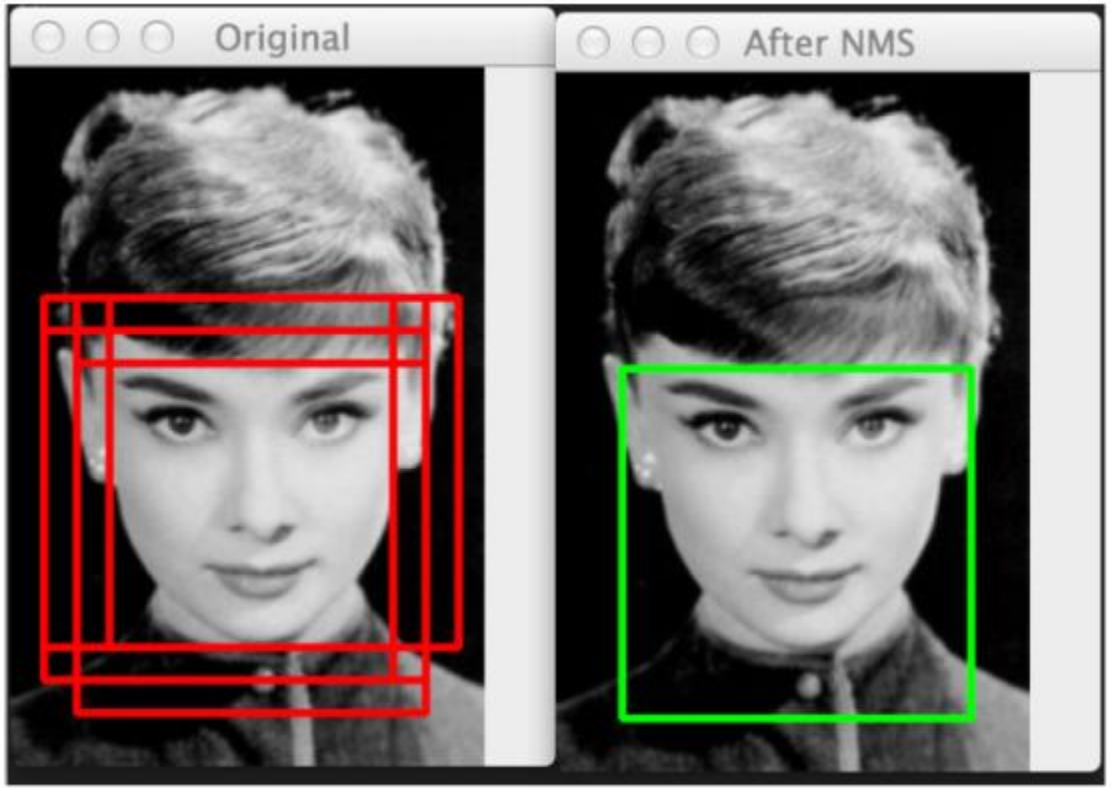


FIGURE 7: *(LEFT)* DETECTING MULTIPLE OVERLAPPING BOUNDING BOXES AROUND THE FACE WE WANT TO DETECT. *(RIGHT)* APPLYING NON-MAXIMUM SUPPRESSION TO REMOVE THE REDUNDANT BOUNDING BOXES.

1. Sliding Window + Classifier

- Code minh họa

```
def sliding_window(image, stepSize, windowSize):
        # slide a window across the image
        for y in range(0, image.shape[0], stepSize):
                for x in range(0, image.shape[1], stepSize):
                        # yield the current window
                        yield (x, y, image[y:y + windowSize[1], x:x + windowSize[0]])
```

Tài liệu tham khảo

- https://paperswithcode.com/task/object-localization
- https://towardsdatascience.com/object-localization-in-overfeat-5bb2f7328b62
- https://huytranvan2010.github.io/R-CNN-Understanding/
- https://learnopencv.com/classification-with-localization/